Zdravljenje perioperativne bolečine pri otrocih

Špela Pirtovšek Štupnik
Klinični oddelek za anesteziologijo in perioperativno intenzivno terapijo kirurških strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pooperativna analgezija otrok je del perioperativnega zdravljenja. Pri otrocih težje kot pri odraslih ocenimo stopnjo bolečine, fiziološke in psihološke posledice pa niso zanemarljive. Multimodalna analgezija vključuje uporabo področne anestezije in sistemske analgezije s kombinacijami različnih analgetikov. V Sloveniji imamo na razpolago več učinkovitih zdravil in tehnik za varno pooperativno analgezijo tudi pri najmlajših.

Uvod

Zdravljenje bolečine je prednostna naloga pri delu vsakega zdravnika.

Fiziologija bolečine

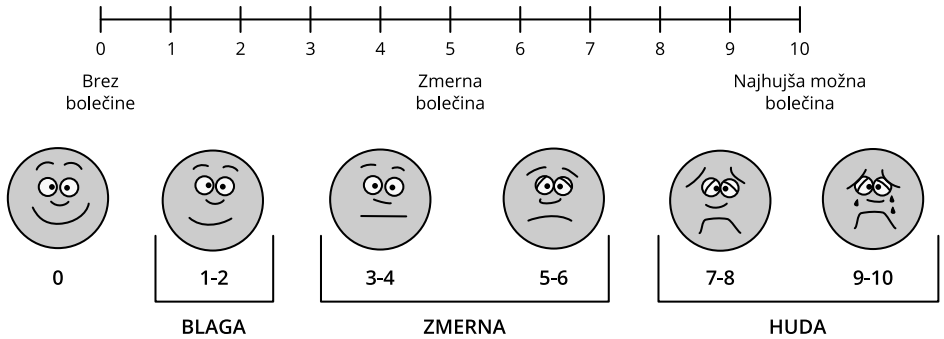
Bolečina nastane zaradi prenosa bolečinskega dražljaja preko perifernih živčnih poti v hrbtenjačo in možgansko skorjo. Preko številnih sinaps v limbičnem sistemu, frontalnem korteksu in talamusu doživljanje bolečine modulirajo čustveni, vedenjski in bolečinski spomin.

Nociceptivne poti se v embrionalnem razvoju razvijajo stopenjsko na vseh nivojih do 26. tedna gestacije. V neonatalnem obdobju so nociceptivna področja širša, se prekrivajo in imajo nižji bolečinski prag (1). Hormonski in metabolni stresni odgovor je enak kot pri odraslih.

Ocena bolečine

Redno ocenjevanje in beleženje bolečine v pooperativnem obdobju je peti vitalni znak. Pri otrocih, ki znajo in zmorejo je najprimernejša samoocena. Uporabimo lestvico VAS (angl. Visual Analog Scale) ali lestvico SAS (angl. Smiley Analog Scale) (slika 11.1). Analgetično terapijo potrebujejo ob VAS ≥ 4 v mirovanju in VAS ≥ 5 ob aktivnosti (2).

Pri mlajših in nesodelujočih otrocih lahko uporabimo točkovanje FLACC (angl. Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) (tabela 11.1), kjer vrednotimo otrokov izraz in vedenje. Analgezija je potrebna ob FLACC ≥ 4 točke.



Slika 11.1. Lestvica SAS (angl. Smiley Analog Scale) za samooceno bolečine pri otrocih (3).

▸ Tabela 11.1. Točkovanje po FLACC (angl. Face-Obraz, Legs-Nogi, Activity-Aktivnost, Cry-Jok, Consolability-Razpoloženje).

Kategorija		Točkuj
Obraz	sproščen, se smeji	0
	občasne grimase	1
	grimase ust in oči, mršči čelo	2
Nogi	v normalni legi, sproščeno leži	0
	nemirni, zakrčeni	1
	brca ali popolnoma zakrčen	2
Aktivnost	mirno leži,se občasno premakne	0
	nemiren, se premetava	1
	v ekstenziji, hiperton, zakrčen	2
Jok	ne joče (buden ali spi)	0
	občasno stoka	1
	neprekinjeno joče	2
Razpoloženje	zadovoljen, sproščen	0
	se pomiri ob božanju, crkljanju	1
	neutolažljivo nerazpoložen	2

Strategija zdravljenja bolečine

Na izbor analgezije vplivajo vrsta kirurškega posega, starost in kognitivne sposobnosti otroka, prejšnje izkušnje z bolečino in uspešnost zdravljenja le te, pridružene bolezni, ki lahko vplivajo na metabolizem zdravil ter pričakovanja in želje otroka ter njegovih staršev.

Cilj protibolečinskega zdravljenja je otrok brez bolečine in brez omejitev v dnevnih aktivnostih. Uporabimo **multimodalno analgezijo**, s kombinirano uporabo neopioidnih in/ali nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID) ter opioidov in lokalnih anestetikov. Opioidi so nujni za zdravljenje hude bolečine. Neopiodini analgetiki so v zadostnih odmerkih običajno dovolj za zdravljenje blage in srednje bolečine, hkrati pa znižajo potrebo po opioidih pri hudi bolečini za 40–50 % (4).

Analgetiki

Neopiodini analgetiki

Primerni so za zdravljenje vseh stopenj bolečine. Ocenjena umrljivost zaradi agranulocitoze, aplastične anemije in anafilakse je 20/100 Mio za paracetamol, 25/100 Mio za metamizol ter 592/100 Mio za diklofenak. Štirideset odstotkov vseh gastrointestinalnih krvavitev povzročajo NSAID, ocenjena incidenca je 400/1 Mio na leto (5).

Paracetamol Je šibek analgetik in antipiretik. Deloval naj bi preko zaviranja sinteze prostaglandinov (COX-3) na periferiji in v CŽS (hipotalamus), ter preko učinkov na antinociceptivne poti z aktivacijo descendentnih serotoninergičnih poti.

Po peroralnem vnosu se absorbira v tankem črevesju, biorazpoložlljivost je 70–90 %, 5–10 % se ga veže na plazemske beljakovine, volumen distribucije je velik (5). Presnavlja se v jetrih v vodotopen presnovek in izloča v urinu. Pet odstotkov paracetamola se presnavlja v visoko reaktiven toksičen presnovek, ki je inaktiviran po vezavi na glutation. Simptomi predoziranja s paracetamolom so vidni pri odmerkih nad 150 mg/kg na dan (poraba rezerv glutationa).

Učinkovita plazemska koncentracija je 5–20 µg/ml (6). Zaradi počasne in nepredvidljive absorpcije ob rektalni aplikaciji (vrh vrednosti po 60–180 minutah) raje uporabljamo intravensko aplikacijo, po kateri analgezija nastopi po 15 minutah. Hitro preide krvno-možgansko pregrado in doseže

maksimalno koncetracijo v cerebrospinalni tekočini 57 minut po aplikaciji (rektalno ali oralno šele 2–3 ure po aplikaciji).

Pri novorojenčkih je očistek paracetamola znižan, volumen porazdelitve pa povečan, zato so odmerki nižji kot pri dojenčkih in otrocih. Največji dnevni odmerek je odvisen od gestacijske starosti (TG, tedni gestacije).

Tabela 11.2. Perfalgan® ali Paracetamol Kabi® 10 mg/ml infuzijska raztopina (50 ml ali 100 ml).

Začetni odmerek	novorojenčki in dojenčki < 5kg	15 mg/kg v 15 minutni infuziji 7,5 mg/kg v 15 minutni infuziji
Ponovni odmerek		10 mg/kg na 4–6 ur
Največji dnevni odmerek	otroci dojenčki novorojenčki > 32 TG novorojenčki < 32 TG	100 mg/kg/dan ($t_{1/2}$ = 1,7 h) 75 mg/kg/dan ($t_{1/2}$ = 1,6 h) 60 mg/kg/dan ($t_{1/2}$ = 3,5 h) 30 mg/kg/dan ($t_{1/2}$ = 5,7 h)
Registrirana uporaba za	otroke > 1 leto ali > 10 kg telesne teže (TT) vendar se pogosto uporablja tudi pri mlajših	

Tabela 11.3. Paracetamol® (60/120/250/500 mg).

Začetni odmerek	otroci > 3 mes novorojenčki > 32 TG novorojenčki < 32 TG	40 mg/kg rektalno 30 mg/kg rektalno 20 mg/kg rektalno
Ponovni odmerek	 novorojenčki < 32 TG	20 mg/kg na 6–8 h 15 mg/kg na 8 h
Največji dnevni odmerek	otroci dojenčki < 3 mes novorojenčki < 32 TG	90 mg/kg/dan 60 mg/kg/dan 30 mg/kg/dan

Metamizol Je derivat pirazolona, ki naj bi deloval preko inhibicije encima ciklooksigenaza (COX) v osrednjem živčevju ter sinteze prostaglandinov v zadnjih rogovih hrbtenjače. Po peroralnem vnosu se presnavlja v gastrointestinalnem traktu (GIT) v 4-metilaminoantipirin (4-MAA) in se kot tak absorbira. Njegova biorazpoložljivost je preko 80 %. Presnavlja se v jetrih v 3 aktivne presnovke, ki so odgovorni za analgetični učinek. Presnovki se v 60 % vežejo na plazemske proteine, 65–70 % aktivnih metabolitov se izloči z urinom. Izločanje 4-MAA je upočasnjeno za 20 % po ponavljajočih odmerkih (5).

Po uporabi so opisane okvare kostnega mozga: agranulocitoza, aplastična anemija (ocenjena incidenca 5/1 Mio) in kronični intersticijski nefritis.

Ne uporabljamo ga pri bolnikih z granulocitopenijo, akutno intermitentno porfirijo in prirojenim pomanjkanjem glukoza-6-fosfat dehidrogenaze.

Tabela 11.4. Analgin® (500 mg/ml).

Začetni odmerek	10–20 mg/kg iv
Kontinuirana infuzija	2,5 mg/kg/h
Maksimalna dnevna doza	75 mg/kg/dan
Registrirana uporaba	starost > 3 mesece ali TT > 5 kg, vendar se pogosto uporablja tudi pri novorojenčkih

Nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) Odlično analgezijo dosežemo v kombinaciji s paracetamolom.

Inhibirajo COX, s tem nastanek prostaglandinov in tromboksana na mestu vnetja, ter preko blokade hiperalgezičnega odgovora receptorjev v hrbtenjači na substanco P in glutamat.

Uporaba selektivnih COX-2 inhibitorjev pri otrocih ni priporočena.

Od neželenih učinkov povzročajo preobčutljivostne reakcije. Vplivajo na agregacijo trombocitov in podaljšajo čas krvavitve, vendar jih pri kirurških bolnikih kljub potencialni nevarnosti krvavitve lahko uporabljamo (6,7). Nefrotoksičnost NSAID je pri zdravih otrocih nizka, a jih odsvetujejo ob sočasni uporabi drugih nefrotoksičnih zdravil. Povzročajo krvavitve iz GIT (ibuprofen najmanj). Tveganje za krvavitev je nizko, ko NSAID uporabljamo < 3 dni. Zaradi povečane tvorbe levkotrienov jih ne uporabljamo pri otrocih z akutno hudo astmo. Pri novorojenčkih niso priproočeni zaradi možnega vpliva na možgansko in pljučno žilje.

Priporočeni odmerek	6–10 mg/kg na 6 ur
Največji dnevni odmerek	30 mg/kg
Registrirana uporaba	starejši > 3 mesecev

◂ Tabela 11.5. Ibuprofen peroralna suspenzija (20 mg/ml in 40 mg/ml) in svečke (60/125 mg).

Ketoprofen Zaradi večjega tveganja krvavitev iz GIT uporaba pri zdravljenju akutne pooperativne bolečine ni upravičena (6).

Diklofenak Priporočeni odmerek je 1 mg/kg, vendar je Standing s sodelavci (8) dokazal, da je farmakokinetika diklofenaka (krivulja koncentracije v času) v odmerkih 0,3 mg/kg intravensko, 0,5 mg/kg rektalno in 1 mg/kg peroralno pri otrocih primerljiva 50 mg tableti pri odraslem.

▸ Tabela 11.6. Voltaren Supp® (12,5/25/50 mg).

Odmerek	1 mg/kg
Ponavljamo	1 mg/kg na 8 h
Največji dnevni odmerek	3 mg/kg

Registrirana uporaba	pri otrocih > 14 let!
Odmerek	1 mg/kg, teče v počasni infuziji 2 uri
Ponavljamo	1 mg/kg na 8 h
Največji dnevni odmerek	3 mg/kg

◂ Tabela 11.7. Neodolpasse® (diklofenak 75 mg in orphenadrine citrat 30 mg/250 ml).

Opiodni analgetiki

Opioidi so primerni za zdravljenje srednje do hude bolečine.

Delujejo na opiodne receptorje (mi, kapa, delta, sigma) v možganovini, hrbtenjači in perifernih živcih. Aktivacija le teh zavre sproščanje ekscitatornih nevrotransmiterjev.

Farmakodinamika opioidnih analgetikov se, z izjemo neonatalnega obdobja, pri otrocih bistveno ne razlikuje od odraslih. Plazemski očistek morfija (Kpl) je odvisen od zrelosti hepatične glukuronizacije, in se normalizira po 1. letu starosti (nedonošenčki (Kpl = 3,4 ml/min/kg), novorojenčki (Kpl = 4,7 ml/min/kg), otroci (Kpl = 25,7 ml/min/kg)) (9).

Morfij Je agonist morfinskih receptorjev mi. Poleg analgezije povzroča hipotenzijo preko zmanjševanja perifernega žilnega upora in zavira dihanje preko zmanjšanja občutljivosti dihalnega središča za delni tlak CO_2. Slabost in bruhanje se pojavita pri 40 %, srbečica pri 13 % bolnikov.

▸ Tabela 11.8. Odmerki morfija za intravensko aplikacijo.

Nedonošenčki	30–100 µg/kg	na respiratorju 5–10 µg/kg/h
Novorojenčki	50–200 µg/kg	na respiratorju 10–20 µg/kg/h
Ostali otroci	50–200 µg/kg	na respiratorju 20–40 µg/kg/h
ANTIDOT – nalokson *	< 10 kg TT > 10 kg TT	0,01 mg/kg/odmerek (max 0,1 mg) 0,10 mg iv

* ponavljaš na 2 minuti

Piritramid (Dipidolor®) Je sintetičen morfinski agonist z delovanjem na receptorje mi. Redko povzroča navzejo in bruhanje, lahko pa povzroča depresijo dihanja.

Tabela 11.9. Lastnosti Piritramida.

Uradno dovoljenje za uporabo	otroci > 1 leto starosti, pogosto tudi < 1 letom starosti
Začetni odmerek (iv)	25–50–100 µg/kg na 4–6 ur

Tramadol Je sintetični analog kodeina. Njegov metabolit ima šibko afiniteto za receptorje mi in preko njih vpliva na supraspinalno analgezijo. Poleg blage analgezije povzroča tudi inhibicijo privzema serotonina in noradrenalina. Njegova bistvena prednost je, da povzroča manj depresij dihanja, manjšo sedacijo, ter manj slabosti in bruhanja (9–10 %). Ekvianalgetični odmerek: Tramadol 2 mg/kg = Morfij 0,1 mg/kg.

Tabela 11.10. Lastnosti Tramadola.

Uradno dovoljenje za uporabo		> 1 leto starosti, pogosto tudi < 1 letom starosti
Začetni odmerek (iv, per os, rektalno)		0,5–1,5 mg/kg (iv v 30 min infuziji)
Kontinuirana infuzija		250 µg/kg/h
Največja plazemska konc. dosežena v		30 minutah
Največji dnevni odmerek (iv, per os, rektalno)		6 mg/kg/dan
ANTIEMETIKI	**ondasetron*** **granisetron****	0,1 mg/kg/odmerek iv (največji odmerek 4 mg) 0,04 mg/kg počasi v 5 minutah

* ponavljamo na 8 ur
** ponavljamo na 24 ur

Področna analgezija

Z uporabo področne analgezije zmanjšamo intraoperativno potrebo po opioidih in s tem omogočimo zgodnjo ekstubacijo. Uporaba dolgodelujočih lokalnih anestetikov in kontinuiranih infuzij preko katetrov izboljša pooperativno analgezijo. Področna analgezija učinkoviteje kot opioidi zavira nevroendokrini stresni odgovor (11).

Lokalni anestetiki (LA)

Bupivakain oziroma S-izomera levobupivakain (0,125 %/0,25/0,5 % Chirocaine®) je najpogosteje uporabljen LA v pediatriji. Je LA amidnega tipa s počasnim začetkom in daljšim trajanjem delovanja. V priporočenih odmerkih povzroči popoln senzorni blok, stopnja motoričnega bloka pa je odvisna od koncentracije LA.

LA delujejo pri odraslih do 5 ur in pri novorojenčkih do 8 ur (5). V prevelikih odmerkih in v primeru intravaskularne aplikacije je kardio in nevrotoksičen.

BOLUS	novorojenčki otroci	2 mg/kg TT 2,5 mg/kg TT
KONTINUIRANO (epiduralna analgezija, kateter v rani)	novorojenčki otroci	0,2 mg/kg/h 0,4 mg/kg/h

◂ Tabela 11.11. Največji odmerki LA.

Tehnike

Epiduralna analgezija Priporočena je za večje torakoabdominalne posege. Z analgezijo pričnemo že intraoperativno in nadaljujemo preko katetra s kontinuirano infuzijo na oddelku. Pogoj za varno uporabo je 24 urni nadzor bolnika na oddelku, ter dokumentiranje SpO_2 in frekvence dihanja na 1–2 h.

Kavdalni blok Kavdalni blok je primeren je za otroke s telesno težo do 20 kg, za posege pod popkom. Za posege v anogenitalnem predelu, kjer zadostuje blokada nižjih segmentov hrbtenjače, je kavdalni blok odličen tudi pri otrocih s TT > 20 kg. Priporočamo ga pri posegih pri nedonošenih otrocih, ker na ta način zmanjšamo uporabo opioidov.

Penilni blok Uporabljamo pri operacijeh na distalnem delu penisa: cirkumcizija, nekatere korekcije hipospadij.

Interkostalni blok Je indiciran pri torakalnih posegi. Običajno kirurg intraoperativno z lokalnim anestetikom blokira 4–5 interkostalnih postorov. Zagotavlja analgezijo 8–12 h.

Infiltracija operativne rane z lokalnim anestetikom in kateter v rani Enostavna in učinkovita tehnika, ki jo običajno naredi kirurg ob koncu operativnega posega. Uporabljamo jo na primer pri vstavitvah Port-a, Hickmanovega katetra, enostranski operaciji dimeljske kile, vstavitvi torakalnega drena.

Zaključek

Pri zdravljenju bolečine uporabimo multimodalni pristop, izkoriščamo prednosti področne analgezije, ki jo dopolnimo s kombinacijo neopiodnih analgetikov in/ali NSAID. Po potrebi dodamo opioid (tabela 11.12).

Tabela 11.12. Modificirana WHO shema – stopenjsko zdravljenje postoperativne bolečine.

Stopnja	I	II	III
Bolečina	Blaga	srednja	Močna
	NEOPIOIDNA ANALGEZIJA	BLAG OPIOID + NEOPIOIDNA ANALGEZIJA in/ali področna anestezija	MOČEN OPIOID + NEOPIOIDNI ANALGETIK in/ali področna anestezija
ZDRAVILA	paracetamol iv metamizol iv	tramadol + paracetamol in metamizol ali NSAID	piritramid + paracetamol in metamizol ali NSAID

Literatura

1. Morton NS. The pain-free ward: myth of reality. Pediatric Anesthesia 2012; 22: 527-9.
2. Cote CJ. A Practice of Anesthesia for Infants and Children. Philadelphia: Saunders; 2001.
3. Pothmann R. Comparison of the visual analogue scale (VAS) and a smiley analogue scale (SAS) for the evaluation of pain in children. In: Tyler DC, Krane EJ, eds. Advances in Pain Research and Therapy. Vol 15. New York: Raven Press; 1990. p. 95-99.
4. Wong I, St John-Green C, Walker SM. Opioid-sparing effects of perioperative paracetamol and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in children. Pediatric Anesthesia 2013; 23: 475-95.
5. Zukovski M, Kotfis K. Safety of metamizol and paracetamol for acute pain treatment. Anesthesiology Intensive Therapy 2009; 41: 141-5.
6. Anon I. Good Practice in Postoperative and Procedural Pain Management. Pediatric Anesthesia 2012; 22 (1 Suppl): S1-78.
7. Viitanen H, Tuominen N, Vaaraniemi H. Analgesic efficacy of rectal acetaminophen and ibuprofen alone or in combination for paediatric day-case adenoidectomy. Br J Anesth 2003; 91: 363-7.
8. Standing JF, Tibboel D, Korpela R, Olkkola KT. Diclofenac pharmacokinetic meta-analysis and dose recommendations for surgical pain in children aged 1-12 years. Pediatric Anesthesiology 2011; 21: 316-24.
9. Choonara I. Drug Metabolism in the Neonate. J Arab Neonatal Forum 2005; 2: 1-4.
10. Wolf AR. Effects of regional analgesia on stress responses to pediatric surgery. Pediatric Anesthesia 2012; 22: 19-24.